４．４　誘電体境界条件

図４．２は，異なる誘電率（ε_1，ε_2）を持つ誘電体がお互いに接している．この誘電体において，誘電率ε_1の誘電体内に点電荷 Q[C]を置いた．

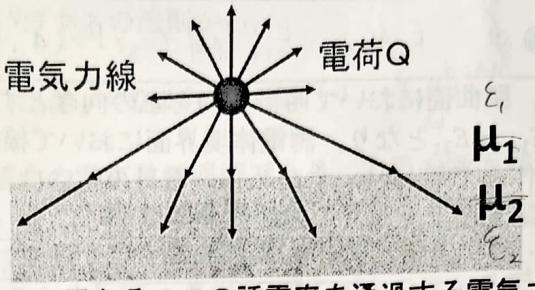
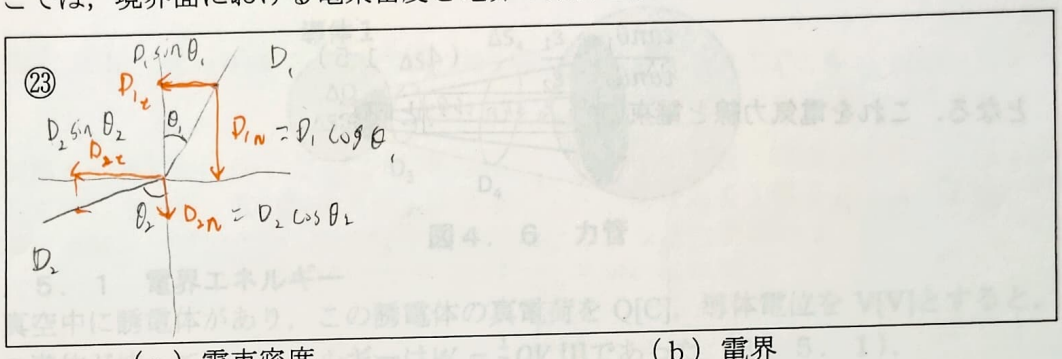


図４．４　異なる２つの誘電率を通過する電気力線

すると，点電荷 Q からは，電束線が放出され，境界面で屈折する．
ここでは，境界面における電束密度と電界の条件を調べる．



（ａ）電束密度　　（ｂ）電界

図４．５　異なる２つの誘電率を持つ導体境界面

異なる２つの誘電率を持つ導体の境界面に電束密度D_1，　D_2に注目する（図４．３ａ）．ここで，境界面に厚みがとても薄い円柱の閉曲面を置く．この円柱面の微小面積をΔSとすると，電束に関するガウスの法則（薄い円柱に出ていく電束から入る電束の差がなければ電束の損失もゼロとなるので*）から，境界面近傍の電束密度は，以下となる．

$$\textcircled{24}\ \Delta S\left(D_{2n} - D_{1n}\right) = 0$$

$$\therefore D_{1n} = D_{2n}\ [\mathrm{C/m^2}] \qquad (4.12)$$

となり，ΔS 面に入る電束と出る電束の数は，等しいと言える．

㉕境界面における電束密度の法線方向の成分は連続である．ただし，境界面に入る方向を＋向きとする．